

Desarrollo del curso

Descripción

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y el desarrollo de aplicaciones web están interrelacionados: una aplicación en un dispositivo móvil típicamente consume servicios de back end en un servidor web y una aplicación web debería ser responsiva para verse correctamente en un dispositivo móvil, por ejemplo. En este curso verás cómo desarrollar aplicaciones web y aplicaciones para dispositivos móviles que consumen servicios de un back end web.

Intenciones del curso

La **intención primaria** del curso “*Desarrollo Web y Mobile*” es poder desarrollar aplicaciones para la web y para dispositivos móviles que consumen servicios de un backend web y también aplicaciones web que se consumen desde un navegador.

Se utilizará en este curso un lenguaje de programación y herramientas muy difundidas en la comunidad de desarrollo de software, procurando alcanzar niveles de destrezas satisfactorios (de acuerdo con los requerimientos de la industria) en el manejo de estas, así como buenas prácticas de programación de aplicaciones de software de acuerdo con los estándares globales de la disciplina.

Es también una intención de este curso el contribuir a desarrollar valores y habilidades para el trabajo en equipo, la responsabilidad por el aprendizaje propio, la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y el aprendizaje permanente.

Resultados esperados del aprendizaje:

Al aprobar culminar exitosamente este curso serás capaz de:

- **Desarrollar programas en forma colaborativa y concurrente** en forma presencial o remota
- Programar y desplegar aplicaciones web de usuario final que cumplan con una especificación aplicando los estándares web del W3C del lado del cliente y del lado del servidor
- **Programar y desplegar aplicaciones web orientadas a servicios** que cumplan con requerimientos funcionales y no-funcionales especificados utilizando fundamentos apropiados al efecto y documentar las API de acceso a esos servicios para una audiencia de pares.
- **Programar una aplicación para dispositivos móviles** que utiliza una API de servicios web provistos.
- Programar una aplicación para dispositivos móviles que satisface requerimientos funcionales mediante el **uso apropiado de las prestaciones del dispositivo.**
- **Implementar estrategias de registro de eventos y monitoreo** que permita detectar cuándo la integridad de una aplicación web está comprometida.

Unidades temáticas y sus resultados esperados del aprendizaje

El curso se desarrollará en varias Unidades Temáticas que se enfocan en diferentes tópicos y que, actuando coordinadamente, propenden al logro de los objetivos y resultados de aprendizaje esperados globales del mismo.

Para ello cada unidad temática describe las intenciones y los resultados esperados del aprendizaje específicos de la Unidad. Estos se encuentran publicados en las secciones correspondientes de la webasignatura.

Como estudiante, se espera que comprendas estos resultados esperados del aprendizaje, trabajes para alcanzarlos y reflexiones sobre el proceso a fin de mejorar continuamente: serás el protagonista activo de tu propio aprendizaje. Para aprender a sistematizar esta reflexión y desarrollar las capacidades de **pensamiento crítico**, **resolución de problemas** y de **aprendizaje autodirigido**, se te pedirá que desarrolles y mantengas un portafolio con las reflexiones y experiencias de aprendizaje, que también entregarás al final del curso y sobre el cual podrás consultar continuamente con los profesores.

Aprobación del curso

Componentes de la calificación del curso

La calificación del curso se compone de:

- El componente individual, integrado por: RATs individuales (**10%**) y exámenes parciales del curso (**60%**).
- El componente de equipo, compuesto por: RATs en equipo (**5%**) y proyecto de curso (**25%**).

Los RATs tienen un proceso de apelación a las respuestas dadas en la prueba de equipo. De aceptarse la apelación, se asignarán los puntos en las preguntas apeladas tanto en la prueba de equipo como las individuales para los miembros del equipo apelante. No se aceptarán apelaciones individuales. No se quitan puntos asignados a respuestas que la apelación indica como incorrectas.

El proyecto de curso se realiza en equipo, pero al entregar se toma una defensa individual sobre la entrega. La nota de cada miembro del equipo es un promedio de la nota de la entrega del equipo y la defensa individual.

Los trabajos de aplicación realizados en clase y domiciliarios (individuales y en equipo) formaran el portafolio del curso, que se entregará al final del mismo. Éste solo se revisará si la aprobación del curso está en duda.

Todas las notas en equipo se multiplican por la asistencia al curso.

Aprobación del curso

Para lograr la aprobación del curso deberán darse tres condiciones simultáneamente:

1. Obtener una calificación igual o mayor al **60%** en el componente individual y
2. Obtener una calificación igual o mayor al **75%** en el promedio ponderado de los tres componentes y
3. Verificar una asistencia no menor al **75%** de todas las clases efectivamente dictadas.

Escala de notas

La siguiente es la escala de notas de la *Universidad Católica del Uruguay* en función de la calificación final del curso:

- De no aprobación: **Deficiente** (0% a 40%) o **Regular** (41% a 74%).
- De aprobación: **Bueno** (75% a 82%), **Bueno-Muy-Bueno** (83% a 90%), **Muy-Bueno** (91% a 95%) y **Sobresaliente** (96% a 100%).

Cronograma

En cada unidad temática se destina el primer módulo para el aseguramiento de la preparación (readiness assurance). Las lecturas necesarias y complementarias se detallarán en la página del curso en Web Asignatura, en la sección del cronograma correspondiente a la unidad temática.

UT0: Introducción al curso [9 de marzo, 2 módulos]

El propósito general de esta unidad temática es que los alumnos comprendan los objetivos principales de la asignatura, qué se espera que sean capaces de realizar al finalizar la misma, y que comiencen a conocer los aspectos fundamentales de la metodología pedagógica que ha de utilizarse a lo largo del curso. Al finalizar el alumno deberá ser capaz de:

- Describir los objetivos de aprendizaje del curso, su contenido y la metodología que se aplicará.
- Planificar su plan de estudios en base al cronograma del curso.

UT1. HTML y CSS [11 al 16 de marzo, 4 módulos]

- Reconocer la estructura del DOM de un documento HTML.
- Implementar diseños gráficos sencillos en HTML, con tipografías, espacios y colores definidos con CSS.
- Identificación de elementos del DOM de HTML con selectores de CSS.
- Definir estilos dinámicos y responsivos basados en elementos DIV y modelos Flex y Grid.

UT2. Javascript [18 al 23 de marzo, 4 módulos]

- Implementar algoritmos sencillos en Javascript.
- Inclusión de scripts en HTML y eventos del DOM (e.g. `onclick`).
- Ejecución de módulos de ES6 con NodeJS.
- Instalación y uso de paquetes de npm.

UT3. APIs REST HTTP y async [25 de marzo al 8 de abril, 6 módulos]

- Implementar algoritmos asincrónicos en Javascript con promesas y `async/await`.
- Diseñar una API REST sencilla.
- Consumir una API REST via HTTP usando `fetch`.

Nota: del lunes 31 de marzo al domingo 6 de abril no hay clases por celebrarse la *Semana de Santa*.

Simulacro Primer examen parcial [13 de abril, 2 módulos]***Primer examen parcial [15 de abril, 2 módulos]*****UT4. React [20 al 27 de abril, 6 módulos]**

- Implementar una interfaz web sencilla usando React y JSX.
- Estilizar componentes de React con CSS-in-JS.
- Desarrollar componentes de React con manejo de estado internos y comunicación con otros componentes.
- Descomponer el diseño de una interfaz web en componentes de React.

UT5. SPA con React [29 de abril al 6 de mayo, 6 módulos]

- Manejar el estado global de una SPA React usando contextos.
- Integrar una SPA React con una API REST.
- Implementar el ruteo del lado del cliente de SPA React.
- Optimizar el renderizado de una interfaz de React usando memorización.

Nota: el domingo 18 de mayo se celebra la *Batalla de Las Piedras*.

Segundo examen parcial [11 de mayo, 2 módulos]**UT6. React Native [13 al 20 de mayo, 6 módulos]**

- Implementar una interfaz mobile sencilla usando React Native.
- Deployar una build de prueba en un dispositivo para pruebas.

UT7. React Native avanzado [25 de mayo al 01 de junio, 6 módulos]

- Implementar interfaces con diseños más complejos en React Native.
- Integrar una aplicación mobile con una API REST.

Tercer examen parcial [3 de junio, 2 módulos]**UT8. Proyecto de curso [8 al 22 de junio, 10 módulos] 22, 24, 29**

La última unidad temática se dedicará a terminar el proyecto de curso.

Simulacro de Defensa [24 de junio módulos]**Defensa del proyecto de curso [29 de junio, 2 módulos]****Cierre de curso [1 de julio, 2 módulos]**

En la última clase del curso se revisarán los proyectos de cursos entregados.

Estructura general del curso y metodología

Nuestro curso ha sido diseñado siguiendo las más modernas y probadas metodologías de diseño de cursos universitarios, centradas en el **aprendizaje activo** y **enfocadas en el alumno**. Aplicamos estrategias instruccionales que, basadas en el trabajo colaborativo, el aprendizaje autogestionado por los alumnos, la instrucción entre pares y la reflexión continua sobre el proceso de aprendizaje, potencian la capacidad de aprendizaje efectivo y resultan en una experiencia mucho más dinámica.

El primer encuentro de cada Unidad Temática se dedicará al **Proceso de Aseguramiento de la Preparación o RAT (del inglés *Readiness Assurance Test*)**, que tiene por objetivo asegurar que los integrantes del Equipo se encuentran en condiciones óptimas para luego desarrollar los Trabajos de Aplicación. En este *RAT* realizaremos:

- Una medición de la comprensión y aprovechamiento de la **lectura previa indicada**, mediante un cuestionario que resolverás en forma individual.
- Una discusión en equipo de las mismas preguntas planteadas en el cuestionario individual, elaboración de una respuesta grupal, y realimentación inmediata de los resultados.
- Eventualmente, apelación sobre preguntas o respuestas de los cuestionarios que fueran mejorables, a través de la discusión en el equipo y mediante la revisión del material de lectura previa indicado.
- La explicación por parte del docente de las dudas que hayan quedado luego de realizadas las actividades anteriores.

A partir de este momento el Equipo estará en condiciones de comenzar el verdadero trabajo de aprendizaje: el resto de los encuentros de cada Unidad Temática será destinado a resolver en equipo diversas tareas de aplicación de los conceptos fundamentales de la misma. Estas tareas involucrarán – pero no estarán restringidas a resolver problemas típicos y en construir programas que implementen esas soluciones.

Al final de cada uno de estos encuentros cada equipo deberá entregar a través de web asignatura las soluciones desarrolladas en los formatos que se indiquen, y estar en condiciones de realizar una defensa de estas en el plenario del curso.

El Equipo es el vehículo con que cuentas para realizar un mejor trabajo en forma efectiva: **aprender**. De allí que es vital que tu Equipo sea lo más productivo posible, a efectos de que tú y cada uno de tus compañeros puedan lograr los mayores niveles de aprendizaje. Para ello contarás con mecanismos y herramientas que facilitarán el intercambio de realimentación y crítica constructiva con tus compañeros, a quienes tú conocerás más que nadie.

También es importante que desarrolles hábitos de “meta-aprendizaje”, es decir, capacidades de reflexión sobre tus procesos cognitivos con el fin de lograr cada vez una mayor efectividad en el aprendizaje, tendrás la oportunidad de desarrollar un “portafolios de aprendizaje” individual. En el mismo irás volcando las reflexiones relativas a

los aprendizajes alcanzados en las Unidades Temáticas, así como los informes y presentaciones realizadas, junto con las correspondientes autoevaluaciones.

Nuestro rol como profesores en el curso será principalmente el de facilitadores expertos en la temática: diseñamos las unidades y las actividades de aplicación, seleccionamos los materiales de apoyo que entendamos más apropiados para lograr el mayor beneficio de las actividades de aplicación, orientamos las interacciones de los equipos en clase y atendemos las consultas que sean necesarias. Procuraremos ayudarte a que aprendas por ti mismo y en colaboración con tus compañeros.

Horarios y asistencia.

La aprobación del curso requiere de una asistencia igual o mayor al 75% del total de clases dictadas, por lo que los docentes debemos registrar la misma al comenzar la clase (en cada módulo de 80 minutos), lo que haremos dentro de los primeros 15 minutos de iniciada la clase. **No se computará asistencia - sin excepciones - a los alumnos que lleguen luego de la instancia de registro.**

La **planilla de asistencias** estará disponible en tiempo real en la webasignatura, y los profesores enmendaremos eventuales errores **hasta 1 semana después** de la clase correspondiente. Luego de este plazo, no se harán modificaciones. Ten esto en cuenta y cuida de verificar la asistencia registrada en cada clase (módulo). **Ten en cuenta** que la asistencia afectará también en todas las calificaciones de trabajos o pruebas realizadas en equipo.

Uso del computador portátil.

Para **todos los encuentros** será necesario que **cada equipo posea al menos dos computadores portátiles** debidamente configurados. Como integrante del equipo serás responsable de que esto se cumpla.

Pruebas individuales y en equipo.

Todas las instancias de pruebas individuales y de equipo serán realizadas **exclusivamente en el recinto del salón de clase**, y serán iniciadas puntualmente a la hora indicada.

Podrás participar en la prueba individual aún si llegas tarde: tendrás disponible para realizarla el tiempo que reste para la hora de cierre establecida. Si deseas obtener calificación de una prueba en equipo, deberás participar de la misma en **forma completa**.

Las evaluaciones iniciales individuales, las evaluaciones en equipos de cada Unidad Temática y los Parciales, podrán ser tomados utilizando cuestionarios de la webasignatura. Por esta razón, en los días que haya pruebas (individuales, en equipo o parciales) **será imprescindible** que concurras con tu computadora personal **debidamente configurada** para acceder a la webasignatura, realizar las pruebas y utilizar las herramientas de desarrollo del curso. Te recomendamos verificar esta configuración con antelación y comprobarlo unos minutos antes de la prueba, así puedes resolver eventuales problemas y evitar nervios inconvenientes.

La Cátedra se reserva el derecho de tomar instancias de defensa oral de cualquiera de los exámenes parciales, ya sea en forma individual o grupal, cuando lo considere pertinente. Estas defensas podrán realizarse con el objetivo de verificar la autoría, profundizar en la comprensión de los conceptos evaluados o aclarar aspectos de las respuestas presentadas, y formarán parte de la evaluación correspondiente.

Trabajos de aplicación en equipos y ejercicios domiciliarios

Los trabajos de aplicación en Equipos, exclusivamente realizados en clase, son la parte más importante del proceso de aprendizaje de cada Unidad Temática. Los mismos serán de diferentes índoles, procurando alcanzar mediante ellos los Resultados Esperados del Aprendizaje (REA) definidos para el Curso y para cada Unidad Temática.

Las evaluaciones (parciales, evaluación sobre el proyecto) procurarán determinar en qué grado has alcanzado esos Resultados del Aprendizaje, y para ello los Trabajos de Aplicación siempre estarán alineados con los REA. Es por tanto de la máxima importancia que tú y cada miembro de tu equipo se prepare de la mejor manera posible, a efectos de lograr el mayor éxito y aprendizaje en cada Trabajo de Aplicación.

Los Trabajos de Aplicación serán calificados en forma integral por cada Unidad Temática, **otorgándose la calificación a los integrantes del equipo que efectivamente participen del desarrollo de esos trabajos.**

También te proveeremos todas las semanas de diferentes ejercicios domiciliarios y lecturas o fuentes de información adicionales, que te serán útiles para prepararte para trabajar en equipo con tus compañeros de la forma más efectiva y lograr mayores niveles en las destrezas objetivo.

Consideraciones sobre el uso de la web asignatura

La Web asignatura de nuestro curso contiene todos los materiales puestos a tu disposición por los docentes. El **foro de anuncios** generales de la web asignatura es el **medio de comunicación básico** de los docentes.

Es tu responsabilidad verificar, una vez cerrado el plazo de inscripciones al curso, tu estado de registro en la web asignatura, y la consulta habitual a la misma para tomar conocimiento de todas las comunicaciones y avisos efectuados por los docentes, referentes a cualquier aspecto relacionado con el desarrollo de la asignatura (fijación de fechas de parciales, salones, correcciones, comunicaciones generales, etc.).

NOTA: si tienes consultas por temas administrativos, de agenda, gestión o personales, preséntalos personalmente a los docentes (o a las autoridades correspondientes de la Carrera).

Celulares, aplicaciones de mensajería y otras

El tiempo que dispones en clase con tu equipo es sumamente valioso para el aprendizaje, y, una vez perdido, ya no es posible recuperarlo. Por tal razón deseamos evitar toda distracción, y que cada integrante del equipo se dedique completamente a trabajar con sus compañeros.

No se podrá entonces utilizar el teléfono ni otros dispositivos o aplicaciones de mensajería durante la clase (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.). Si necesitas hablar por teléfono, podrás salir del salón unos minutos para hacerlo, comunicándolo al Profesor.

El uso de cualquiera de estos dispositivos o aplicaciones durante la clase dará lugar a que no se te compute la asistencia en el módulo, lo que podrás verificar en la planilla de asistencia.

Honestidad académica

Para la realización de tus presentaciones, tanto en equipo como individuales, debes tener especialmente en cuenta que se espera un producto desarrollado exclusivamente por ti y no algo copiado o desarrollado por otra persona.

Si presentaras como propio un trabajo copiado o realizado por otra persona, o descargas textuales de páginas de internet, además de no servirte en absoluto para alcanzar los resultados esperados del aprendizaje, estarías cometiendo una deshonestidad académica grave.

El uso de herramientas de inteligencia artificial para la realización total o parcial de instancias de evaluación individuales o grupales (incluyendo pruebas, parciales, defensas o cualquier otra actividad evaluativa) será considerado una forma de plagio o deshonestidad académica. En caso de constatarse una situación de este tipo, la Cátedra podrá labrar un acta disciplinaria ante la Facultad, lo que podrá derivar en sanciones académicas severas, incluyendo la pérdida de la calidad de estudiante, de acuerdo con la normativa institucional vigente.

Vale la pena transcribir algunos párrafos de lo que a ese respecto expresa el folleto **“Honestidad académica: responsabilidad de todos”** elaborado por la Universidad Católica del Uruguay:

Una Universidad es por esencia un ámbito de libertad y búsqueda de la verdad, por esto el respeto a la honestidad académica es un principio y un valor que debe ser defendido en toda circunstancia. Los universitarios continuamente leen, analizan, debaten ideas de varios autores que luego toman en cuenta al elaborar trabajos académicos.

... Reconocer y valorar el trabajo de otros, no apropiarse indebidamente del pensamiento o la creación de terceros, es la base que permite producir y compartir conocimientos en una comunidad académica ...

... Más allá de las disposiciones reglamentarias, compete a todos preservar estos valores y hacer posible que nuestra Universidad forme profesionales y personas éticamente insobornables y socialmente responsables...

Recuerda: puedes consultar a los profesores en cualquier momento sobre dudas acerca de cómo citar, transcribir o parafrasear correctamente trabajos, textos o imágenes de terceros.

Bibliografía

Toda la bibliografía y recursos necesarios (lecturas, videos, ejemplos, ejercicios, recursos web, etc.) para la preparación de cada Unidad Temática será publicada por la Cátedra en la sección correspondiente de cada tema en la webasignatura.

Fin.